Výklad a souvislosti

Výraz $3(x+2)$ má stejnou hodnotu jako $3x+6$, protože trojka násobí oba sčítance. Stejně pracujeme s proměnným jednočlenem. Není dovoleno vynásobit jen první člen závorky.

Připomenutí definice

Jednočlen je součin číselného koeficientu a nezáporných celočíselných mocnin proměnných.

Použij distributivní zákon $M(A+B) = MA + MB$. Při násobení jednočlenů násobíme koeficienty a sčítáme exponenty stejných proměnných. Záporný koeficient násobí každý člen včetně jeho znaménka.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $3x(2x^2 - x + 4)$.

Řešení: $3x \cdot 2x^2 + 3x \cdot (-x) + 3x \cdot 4 = 6x^3 - 3x^2 + 12x$.

Příklad 2

Uprav $-2ab(3a^2b - 4ab^2 + 1)$.

Řešení: $-6a^3b^2 + 8a^2b^3 - 2ab$. Ve druhém součinu se násobí dvě záporná znaménka, proto je výsledek kladný.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $2x(x^2 + 3x - 1)$.
b) Uprav $-3y(2y^2 - y + 5)$.
c) Uprav $\frac{1}{2}a(6a^2 - 4a + 2)$.

Řešení:
a) $2x^3 + 6x^2 - 2x$.
b) $-6y^3 + 3y^2 - 15y$.
c) $3a^3 - 2a^2 + a$; nejprve krátíme číselné koeficienty.

Poznámka pro učitele. *Zpočátku označ všechny dílčí součiny. Jakmile žák postup zvládne, nemusí rozepisovat každý z nich. Samostatná práce má obsahovat kladný i záporný koeficient. Dvě mnohočlenné závorky ponech následující hodině.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $2x(x^2 - 1) - x(2x^2 - 3x + 4)$.

Řešení: $2x^3 - 2x - (2x^3 - 3x^2 + 4x) = 3x^2 - 6x$. Minus před druhým součinem se týká celého jeho výsledku.